

## 세션 3 — 설계 & 환경 구축

이번 세션 종료 시 본인 리포지토리는

`git clone` → 한 줄 명령으로 실행 가능해야 합니다.

## 오늘의 목표

1. 강의 슬라이드를 페이지씩 보며 **큰 그림 이해**
2. 모바일 앱 플랫폼 선택과 그 이유를 **ADR로 말하고 기록**
3. 아키텍처 다이어그램과 디렉토리 구조 확정
4. **빌드되는 "Hello World" 상태까지 만들기**
5. `docs/setup.md`, `docs/architecture.md` 작성
6. 실습 중 3회 점검으로 진행 상태 확인

## 오늘의 진행 방식

### 1단계

#### 페이지별 이해

핵심 개념 · 왜 필요한가 · 산출물

### 2단계

#### 개별 실습

AI Agent와 리포지토리 구축

### 3회 점검

말하기 → 구조 → 실행

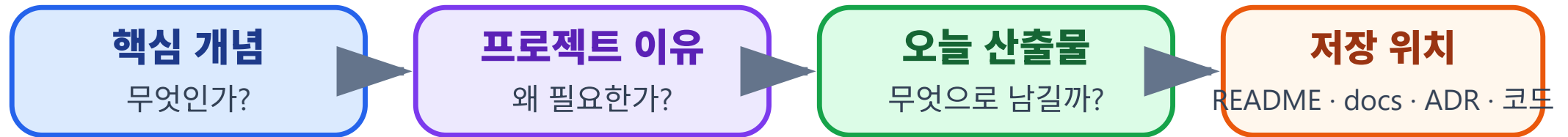
진행 상태를 짧고 자주 확인

오늘은 설명보다 산출물이 중요합니다.

이해 → 실습 → 점검을 짧은 주기로 반복합니다.

## 페이지별로 볼 때의 질문 3개

각 슬라이드는 아래 3문장으로 정리합니다.



| 관점  | 학생이 답해야 할 말         |
|-----|---------------------|
| 개념  | "이건 무엇인가?"          |
| 이유  | "우리 앱에서 왜 필요한가?"    |
| 산출물 | "어느 파일/문서에 남길 것인가?" |

# 1. 플랫폼 선택지

| 플랫폼                  | 장점                | 단점           | 추천 대상       |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Flutter              | 한 코드로 양 OS, UI 풍부 | Dart 학습      | 빠른 프로토타입    |
| React Native         | JS/TS 생태계, 익숙함    | 네이티브 모듈 시 복잡 | 웹 경험자       |
| Android(Kotlin)      | 풀 네이티브, 도구 성숙     | iOS 별도       | Android만 타겟 |
| iOS(Swift)           | Apple 생태계 깊이      | macOS 필수     | iOS만 타겟     |
| Kotlin Multiplatform | 코어 공유, 네이티브 UI    | 복잡도 높음       | 중급 이상       |

→ 선택 후 **ADR-0001: 모바일 플랫폼 선택**으로 기록

## ADR로 말하기 — 저번 주 내용을 꺼내기

첫 번째 실습 점검은 저번 주 ADR을 이용한 말하기 훈련입니다.

### ADR 60초 말하기 카드

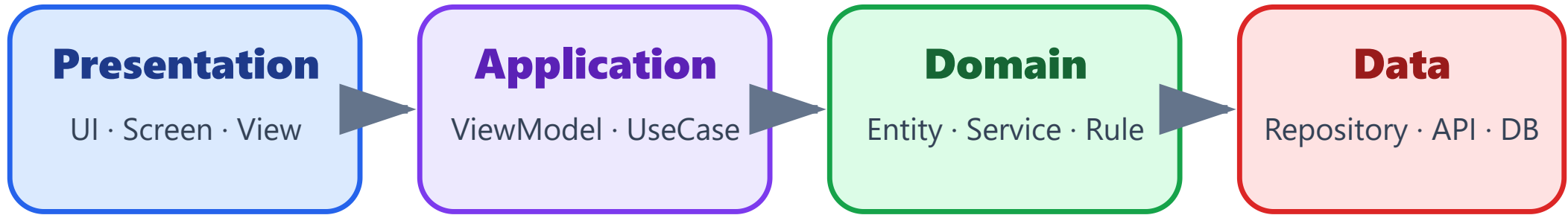
1. 우리는 무엇을 선택했나?
2. 다른 선택지는 무엇이었나?
3. 우리 팀의 기준에서 왜 이 선택이 더 낫나?

**60초**

말로 설명

목표: "문서가 있다"가 아니라 문서의 결정을 말로 방어할 수 있다.

## 2. 아키텍처 — 가장 흔한 모바일 앱 레이어



흐름: 화면 → 상태/흐름 → 핵심 규칙 → 외부 데이터

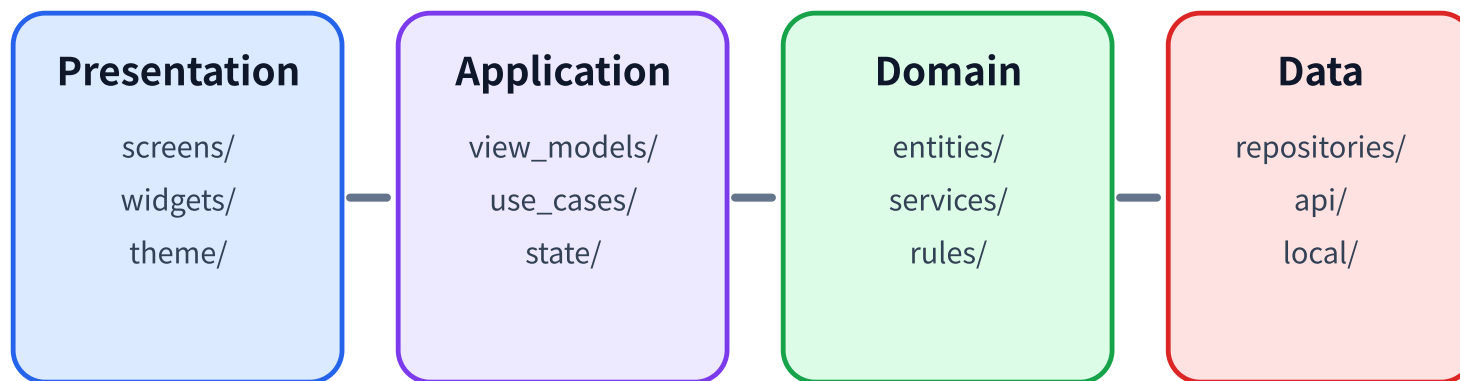
AI Agent에게 "이 4개 레이어로 우리 프로젝트 구조를 잡아줘"  
라고만 시키면 95%는 정확하게 만듭니다.

### 3. 디렉토리 구조 (Flutter 예시)

```
lib/  
├── main.dart  
├── app.dart  
├── presentation/  
│   ├── screens/  
│   ├── widgets/  
│   └── theme/  
├── application/  
│   └── view_models/  
├── domain/  
│   ├── entities/  
│   └── services/  
└── data/  
    ├── repositories/  
    ├── api/  
    └── local/
```

→ React Native, Android도 동일한 사고 구조

## 아키텍처를 파일 위치로 바꾸기



질문: 새 화면·상태·비즈니스 규칙·API 코드는 각각 어디에 둘 것인가?

## 4. 환경 구축 체크리스트

| 항목                                                 | 확인 |
|----------------------------------------------------|----|
| Git 저장소 생성                                         | ✓  |
| <code>.gitignore</code> (플랫폼별)                     | ✓  |
| README — 프로젝트 한 줄 설명                               | ✓  |
| 의존성 명세 ( <code>pubspec.yaml</code> 등)              | ✓  |
| 첫 빌드 성공                                            | ✓  |
| <code>docs/setup.md</code> 작성                      | ✓  |
| 에디터 권장 확장 ( <code>.vscode/extensions.json</code> ) | ✓  |

## 5. docs/setup.md 의 절대 조건

새 사람이 이 문서만 보고 5분 안에 실행할 수 있어야 한다.

### 포함되어야 할 내용

1. 필요한 도구 버전 (Node 20.x, Flutter 3.x, JDK 17 등)
2. 클론 명령
3. 의존성 설치 명령
4. 환경 변수 설정 방법 ( `.env.example` 포함)
5. 첫 실행 명령
6. 문제 해결 (FAQ 5개)

AI Agent에게 "윈도우/맥/리눅스 모두 따라할 수 있게" 명시 요청

## 점검 1 — ADR로 말할 수 있는가?

**확인 시점:** 실습 초반, 플랫폼/상태관리/백엔드 선택을 시작하기 전

| 확인 질문              | 좋은 답변의 조건        |
|--------------------|------------------|
| 지난주 ADR의 결정은 무엇인가? | 선택 항목을 한 문장으로 말함 |
| 대안은 무엇이었나?         | 최소 1개 이상 비교함     |
| 왜 그 결정을 유지/변경하나?   | 팀 프로젝트 기준과 연결함   |

### 학생 말하기 템플릿

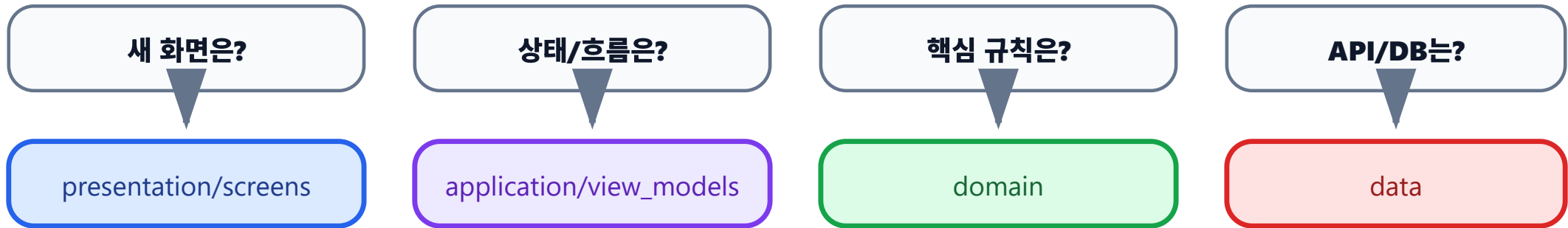
"우리 팀은 [선택] 을 선택했습니다.

대안으로는 [대안] 이 있었지만, [우리 기준] 때문에 현재 선택이 더 적합합니다.

그래서 오늘은 이 결정을 ADR-0001 에 반영하고 구조를 만들겠습니다."

## 점검 2 — 구조를 설명할 수 있는가?

확인 시점: 디렉토리 구조와 `docs/architecture.md` 초안 작성 후



- 파일이 "대충 생겼다"가 아니라 **위치 이유**를 설명해야 합니다.
- `docs/architecture.md` 에 Mermaid 다이어그램이 있어야 합니다.
- AI Agent가 만든 구조라도 학생이 읽고 수정할 수 있어야 합니다.

# 점검 3 — 실행과 인수인계가 되는가?

확인 시점: 수업 후반, 빌드/실행/문서/Push 직전



| 통과 기준          | 증거                |
|----------------|-------------------|
| 새 사람이 따라할 수 있음 | docs/setup.md     |
| 현재 컴퓨터에서 실행됨   | 실행 화면 캡처 또는 콘솔 로그 |
| 팀원이 받을 수 있음    | GitHub push       |

## 9. AI Agent 활용 — 이번 주 명령

- 1) 우리 프로젝트의 디렉토리 구조를 레이어드 아키텍처로 만들어줘
- 2) docs/architecture.md 에 시스템 다이어그램(Mermaid) 포함
- 3) docs/setup.md 에 zero → run 절차 작성  
(윈도우/맥/리눅스 모두)
- 4) 아무 화면이나 1개를 만들고 빌드 성공 확인
- 5) ADR-0001 ~ 0003 생성  
(프레임워크, 상태관리, 백엔드 선택 이유)

## 설계 프롬프트 예시 1 — 먼저 물어보게 하기

AI가 바로 만들기 전에 **프로젝트 조건을 질문하게** 만듭니다.

너는 모바일 앱 아키텍트이자 수업 조교야.

우리 프로젝트 정보:

- 앱 주제: [예: 캠퍼스 분실물 공유 앱]
- 선택 플랫폼: [Flutter / React Native / Android / iOS]
- 핵심 기능 3개: [기능1, 기능2, 기능3]
- 데이터 출처: [로컬 저장 / Firebase / REST API / 미정]
- 팀 경험: [초급 / 웹 경험 있음 / 모바일 경험 있음]

요청:

1. 설계를 시작하기 전에 빠진 정보가 있으면 질문 5개를 먼저 해줘.
2. 추측한 내용은 "가정"이라고 표시해줘.
3. 답변 후 **Presentation / Application / Domain / Data** 기준으로 설계 방향을 제안해줘.

좋은 설계 프롬프트는 **정보 → 질문 → 가정 → 설계** 순서입니다.

## 설계 프롬프트 예시 2 — 구조와 문서 만들기

아키텍처를 파일 구조와 문서 산출물로 연결합니다.

아래 조건으로 우리 앱의 초기 구조를 설계해줘.

조건:

- 레이어: **Presentation, Application, Domain, Data**
- 각 레이어의 책임을 한 문장으로 설명
- 핵심 기능 3개가 어느 레이어를 지나는지 표로 정리
- 플랫폼별 관례에 맞는 디렉토리 구조 제안

산출물:

1. 디렉토리 트리
2. docs/architecture.md 초안
3. docs/architecture.md에 넣을 Mermaid 다이어그램 코드
4. ADR-0001(플랫폼), ADR-0002(상태관리), ADR-0003(백엔드) 초안

주의:

- 실제 파일을 만들기 전 변경 계획을 먼저 보여줘.
- 수업 초급자가 설명할 수 있는 단어로 작성해줘.

## 설계 프롬프트 예시 3 — 학생 검수 요청

AI가 만든 뒤에는 왜 이렇게 설계했는지 검수하게 합니다.

방금 만든 구조를 학생 발표 관점에서 검수해줘.

검수 기준:

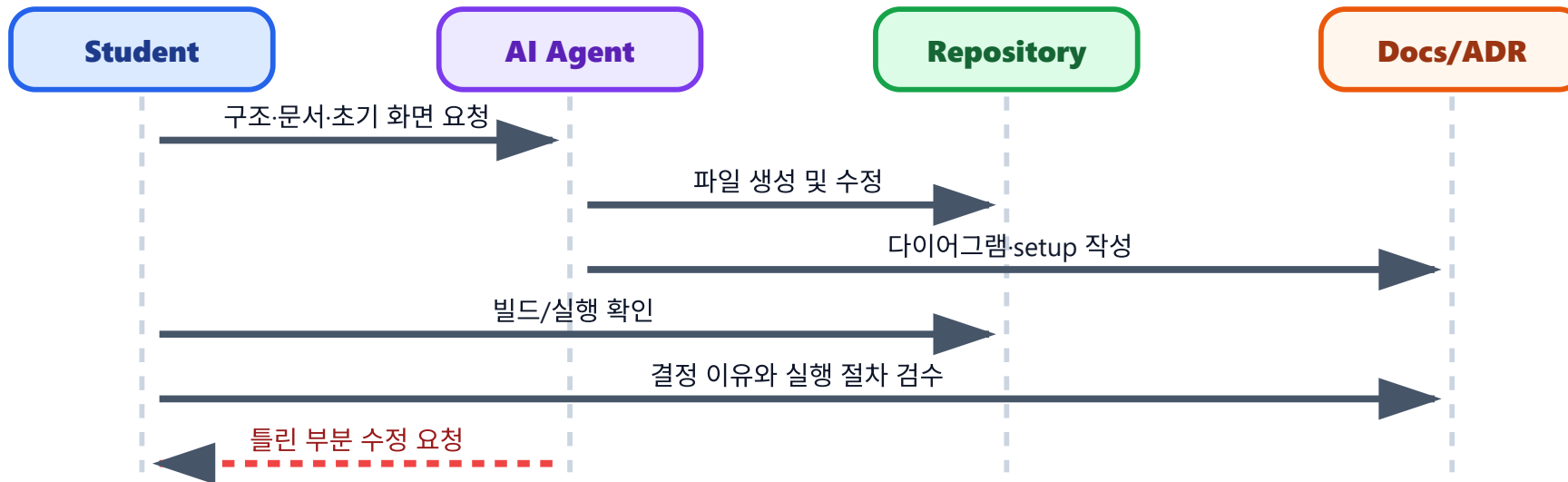
1. 새 화면 파일은 어디에 추가해야 하는가?
2. 상태/흐름 코드는 어느 폴더에 있어야 하는가?
3. 핵심 비즈니스 규칙은 어느 레이어에 있어야 하는가?
4. API/DB 코드는 어디에 있어야 하는가?
5. 현재 구조에서 잘못 배치된 것으로 의심되는 파일 3개를 찾아줘.

출력 형식:

- "학생이 60초 안에 설명할 말" 5문장
- 수정이 필요한 파일/폴더 목록
- 수정 전 확인해야 할 질문

**핵심: AI가 만든 구조를 학생이 말로 방어할 수 있어야 합니다.**

## AI Agent에게 맡기되, 학생이 검수하기



핵심: AI가 만들고, 학생이 설명하고 검수합니다.

## 10. "이해했다"의 정의 — 이번 주

본인이 다음에 답할 수 있어야 합니다.

- [ ] 지난주 ADR의 결정을 60초 안에 말할 수 있는가?
- [ ] 우리 프로젝트의 디렉토리 구조를 머리로 그릴 수 있는가?
- [ ] 새 화면을 추가하려면 어디에 파일을 만들어야 하나?
- [ ] API 호출은 어느 레이어에서 일어나는가?
- [ ] 빌드가 실패하면 어디부터 봐야 하나?
- [ ] 왜 이 프레임워크를 선택했나? (대안 vs 이유)
- [ ] `git clone` 후 한 줄 명령으로 실행되는가?

## 11. 다음 세션까지

1. `docs/architecture.md` , `docs/setup.md` 작성 완료
2. ADR 최소 3개 작성
3. "Hello World" 빌드 성공 push
4. (2인 팀) 두 사람 모두 로컬에서 빌드 성공 인증
5. 다음 주 **중간 발표** 준비 시작 — 슬라이드 초안

## 함께 보는 자료

- `resources/01-platform-comparison.md` — 플랫폼 상세 비교
- `resources/02-architecture-patterns.md` — 모바일 앱 아키텍처 패턴
- `resources/03-setup-template.md` — `docs/setup.md` 템플릿
- `resources/04-design-prompt-examples.md` — 설계 프롬프트 예시